2025년 문화체육관광 연구개발사업 신규 지원과제
(협약용)

AI 기반 공유저작물 분석 및 유형 판단 시스템

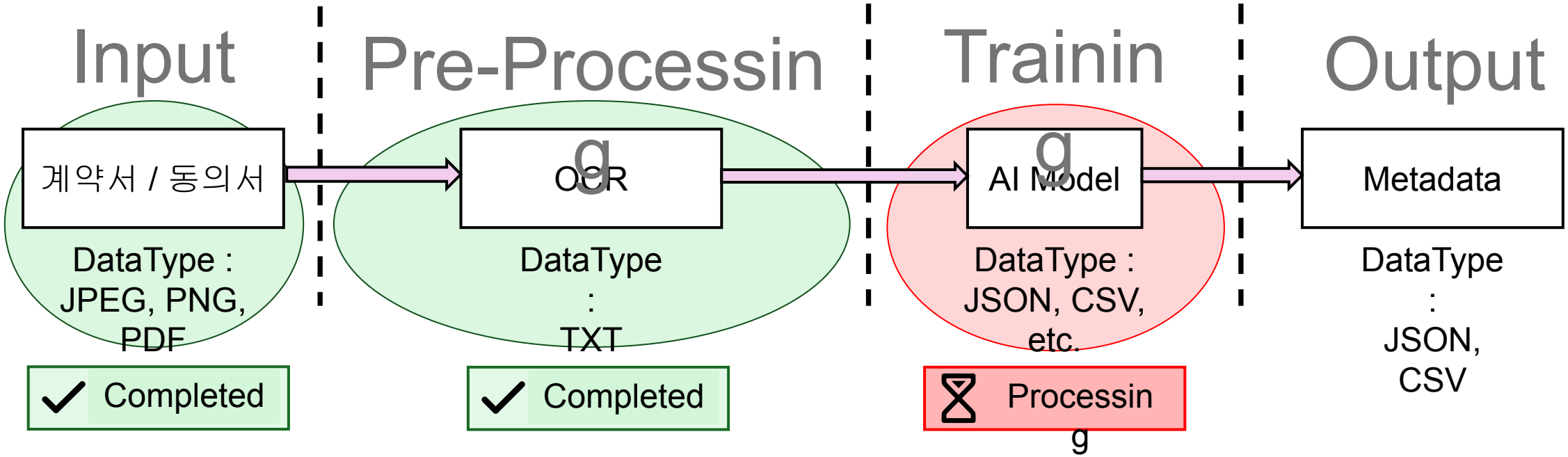
메타데이터 자동 추출 진행상황

황성훈
Milandu Keith
박동주 교수님

2025.09.08

DB Lab

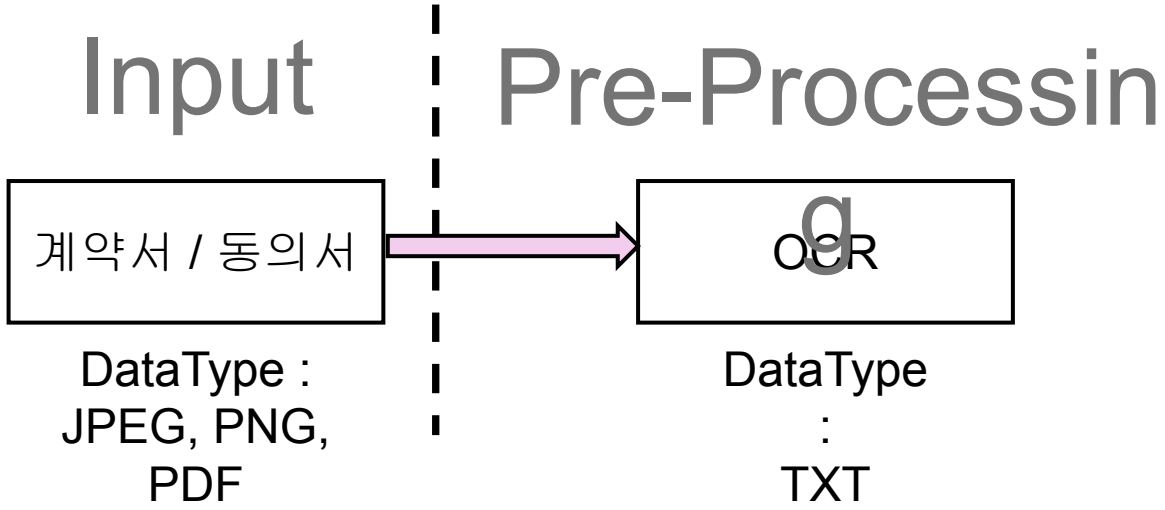
Pipeline Remind

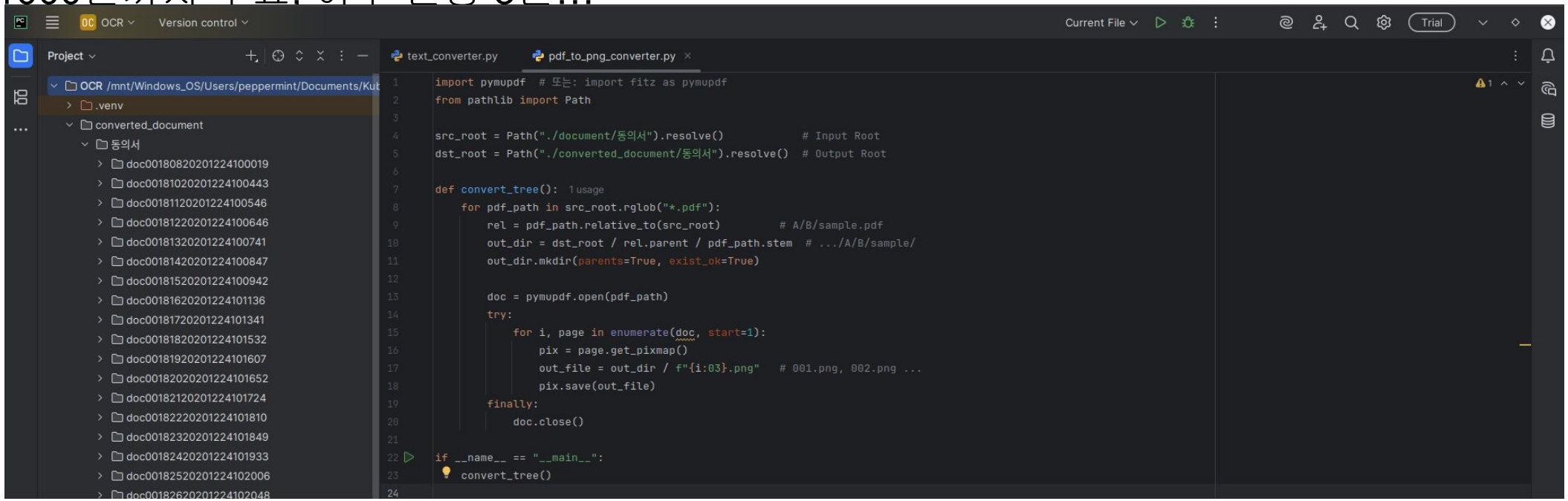


1. 어떤 계약서와 동의서를 사용하였는가? □ PDF로 이루어진 문서
2. OCR로 텍스트 추출 후 Label을 어떻게 하였는가? □ 뽑을 수 있는 고유한 명사 위주로
3. Label을 AI Model에 학습시킬 때 어떠하였는가?
4. 결과물은 어떤 형태로, 어떤 Label들이 나왔는가?

OCR – PDF to Text Transformation(1)

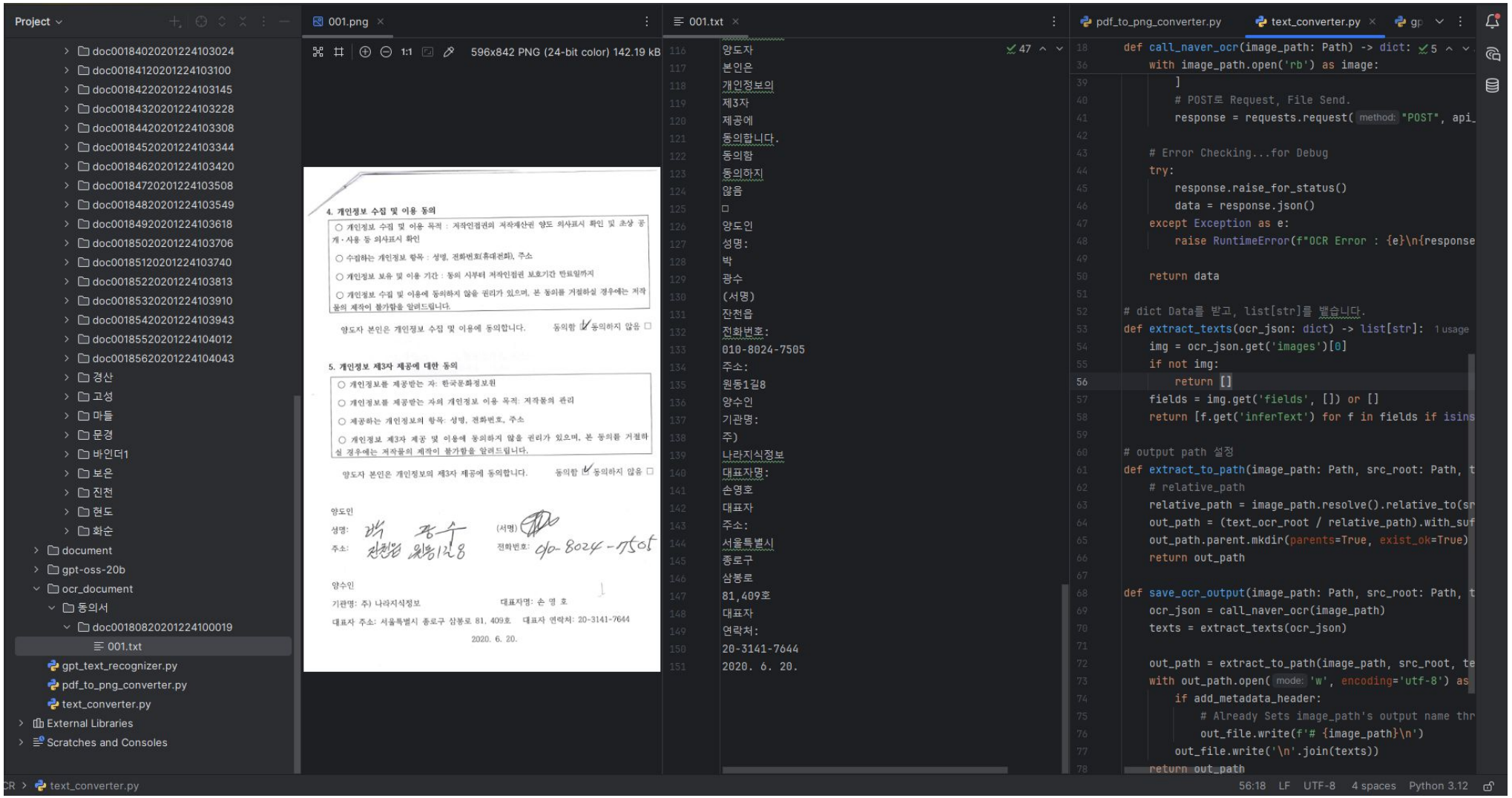
- 시도해본 것
  - PDF의 OCR은 제한적
    - PDF를 전부 PNG로 1차변환
    - JPEG나 이외 파일은 무시
  - OCR는 Naver의 Clova OCR 사용
    - 1000건까지 무료, 이후 건당 3원...





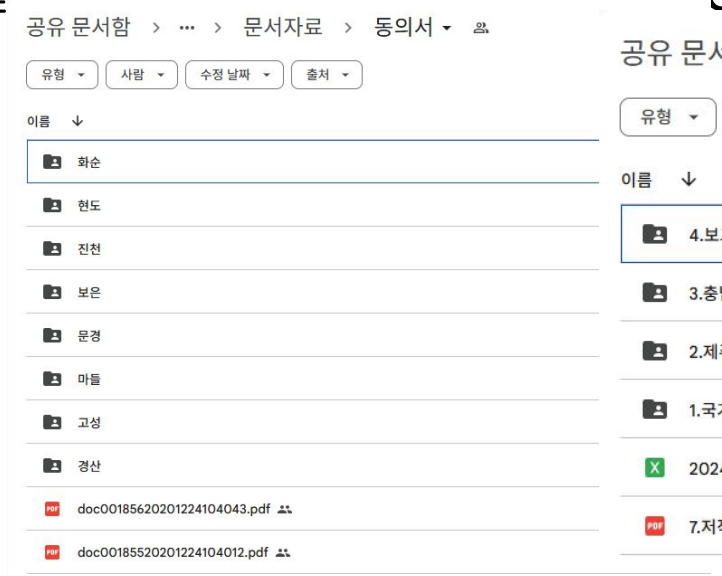
OCR – PDF to Text Transformation(2)

- Result



OCR – PDF to Text Transformation(3)

- Problem – 1
  - 동의서와 계약서가 어떻게 보관되어 있는지가 여전히 불명확
    - 현재는 일단 문서자료 – 동의서 Directory만 이용해 Test
    - 사용을 시도해 볼만한 Data로 아래 2곳 정도만이 해당되는 듯 보임
      - 나머지 Data는 Empty Directory이거나, 구조 파악 및 사용이 어려움
- Solution – 1
  - Directory를 Glob와 같은 Function으로 PDF File만 파악 후, Path 조정 후 Export *



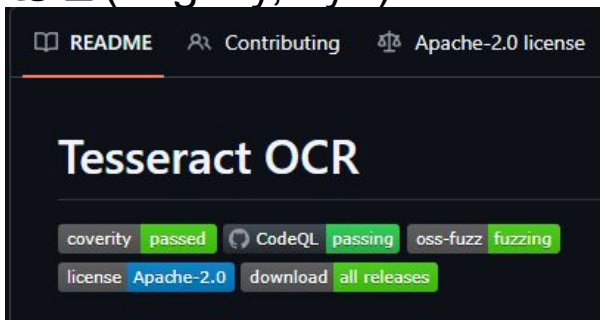
*뒤에서 이유 설명

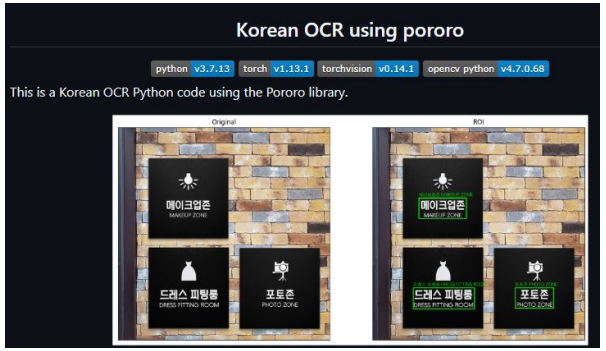
OCR – PDF to Text Transformation(4)

- Problem – 2
  - PDF를 Image로 만드는 중에 2가지 문제 발생 :
    - PDF의 Resolution이 낮은 채로 저장되는 문제
    - PDF 이외의 File들은 무시되는 문제
- Solution – 2
  - PDF의 Resolution을 높이는 방법 찾음
    - 적용 완료, 현재 해결됨
  - PDF 이외의 File은 일단 신경 쓰지 않고 작업
    - 선택과 집중을 하는 방향으로

OCR – PDF to Text Transformation(5)

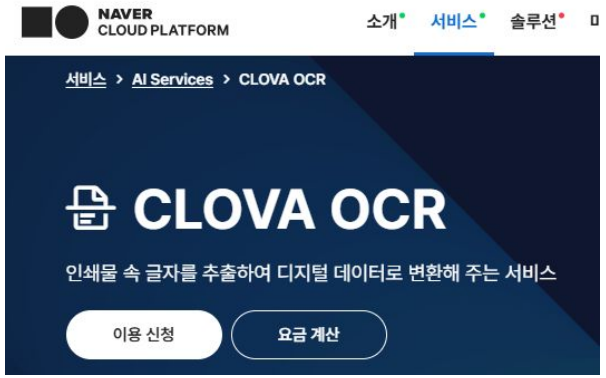
- Problem – 3
  - OCR의 정확도가 좋지 않음
    - 시도한 OCR : PaddleOCR, Tesseract OCR, PORORO 등
    - 이유 : 한국어 OCR의 지원이 모두 빈약함
    - PaddleOCR
      - 정확도가 낮음
    - Tesseract OCR(기본 python package)
      - 정확도가 못 쓸 수준
    - Pororo
      - 최신 Repository가 지원되지 않음(Legacy, 2y+)



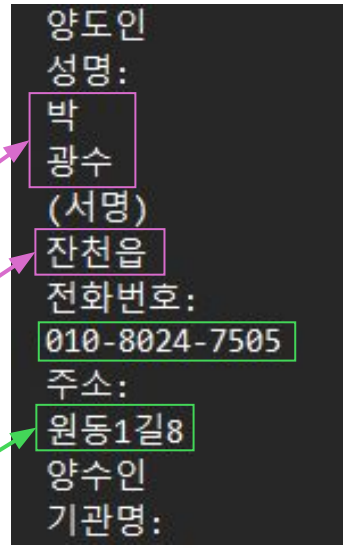


OCR – PDF to Text Transformation(6)

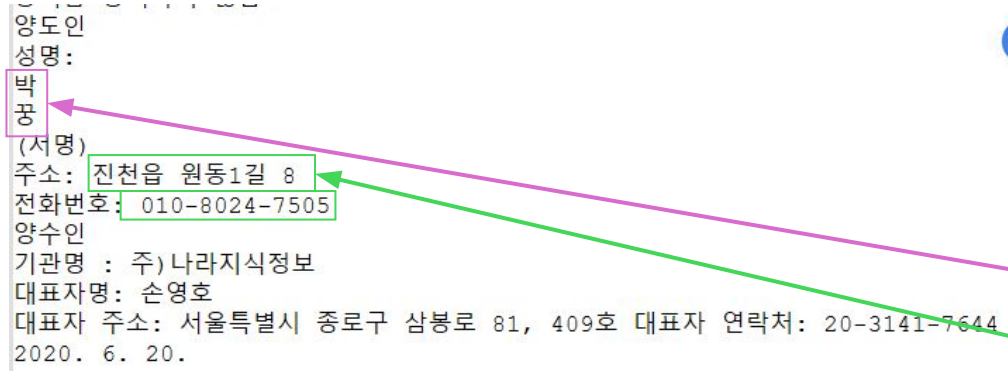
- Problem – 3
  - ClovaOCR
    - 정확도 자체는 준수
    - 표 인식에서 강점을 보임
    - 유료, 여전히 Text인식에서 문제가 있는 경우 존재
  - Google Vision OCR
    - Text 정확도 월등
    - 유료, 표 인식에서 약함



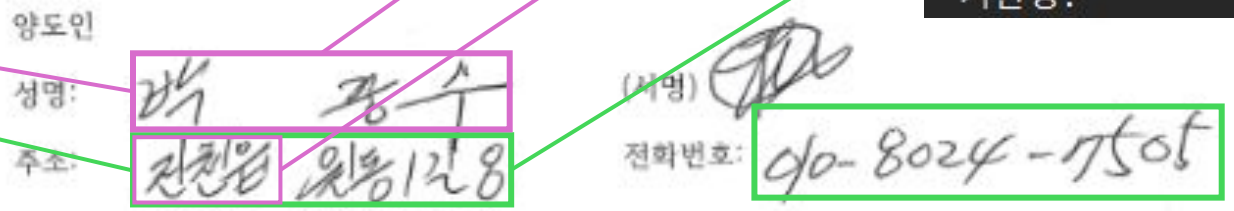
Naver Clova OCR



Google Vision API

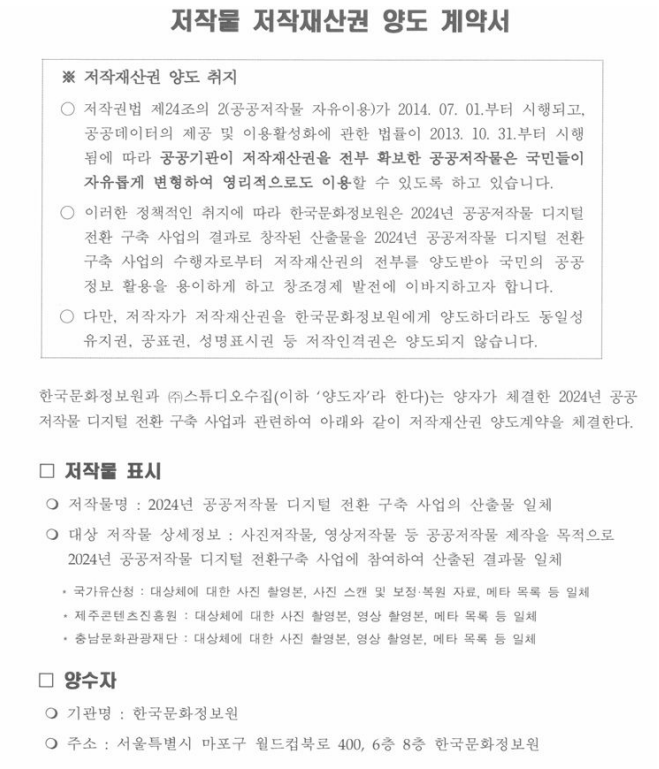


Google Vision OCR



OCR – PDF to Text Transformation(7)

- Solution – 3
  - OCR를 선택적으로 사용
    - Text Recognization은 Google Vision이 더 좋음



저작물 저작재산권 양도 계약서

※ 저작재산권 양도 취지

○ 저작권법 제24조의 2(공공저작물 자유이용)가 2014. 07. 01.부터 시행되고, 공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률이 2013. 10. 31.부터 시행됨에 따라 **공공기관이 저작재산권을 전부 확보한 공공저작물은 국민들이 자유롭게 변형하여 영리적으로도 이용**할 수 있도록 하고 있습니다.

○ 이러한 정책적인 취지에 따라 한국문화정보원은 2024년 공공저작물 디지털 전환 구축 사업의 결과로 창작된 산출물을 2024년 공공저작물 디지털 전환 구축 사업의 수행자로부터 저작재산권의 전부를 양도받아 국민의 공공 정보 활용을 용이하게 하고 창조경제 발전에 이바지하고자 합니다.

○ 다만, 저작자가 저작재산권을 한국문화정보원에게 양도하더라도 동일성 유지권, 공표권, 성명표시권 등 저작인격권은 양도되지 않습니다.

한국문화정보원과 ㈜스튜디오수집(이하 '양도자'라 한다)는 양자가 체결한 2024년 공공저작물 디지털 전환 구축 사업과 관련하여 아래와 같이 저작재산권 양도계약을 체결한다.

□ 저작물 표시

❍ 저작물명 : 2024년 공공저작물 디지털 전환 구축 사업의 산출물 일체

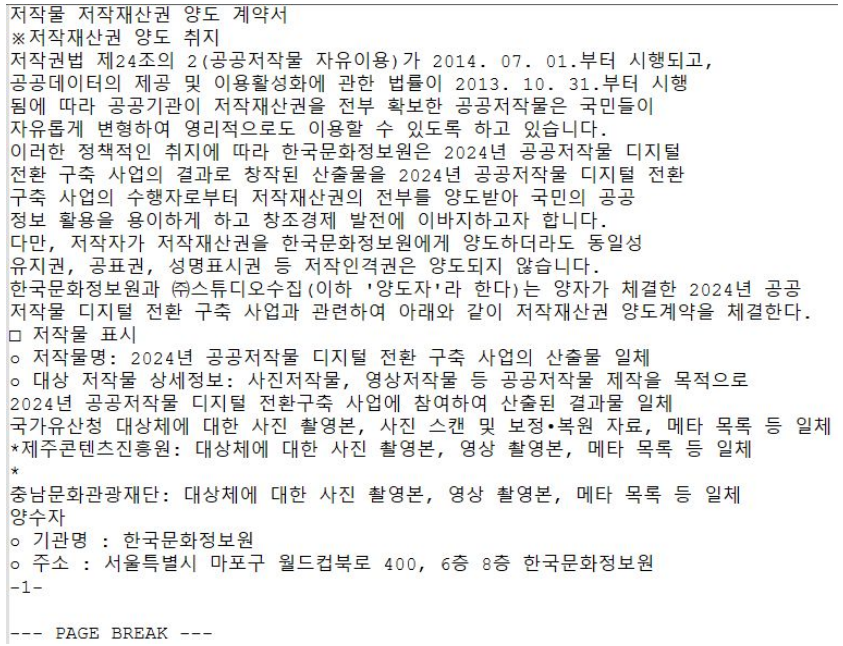
❍ 대상 저작물 상세정보 : 사진저작물, 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로 2024년 공공저작물 디지털 전환구축 사업에 참여하여 산출된 결과물 일체

- 국가유산청 : 대상체에 대한 사진 촬영본, 사진 스캔 및 보정·복원 자료, 메타 목록 등 일체
- 제주콘텐츠진흥원 : 대상체에 대한 사진 촬영본, 영상 촬영본, 메타 목록 등 일체
- 충남문화관광재단 : 대상체에 대한 사진 촬영본, 영상 촬영본, 메타 목록 등 일체

□ 양수자

❍ 기관명 : 한국문화정보원

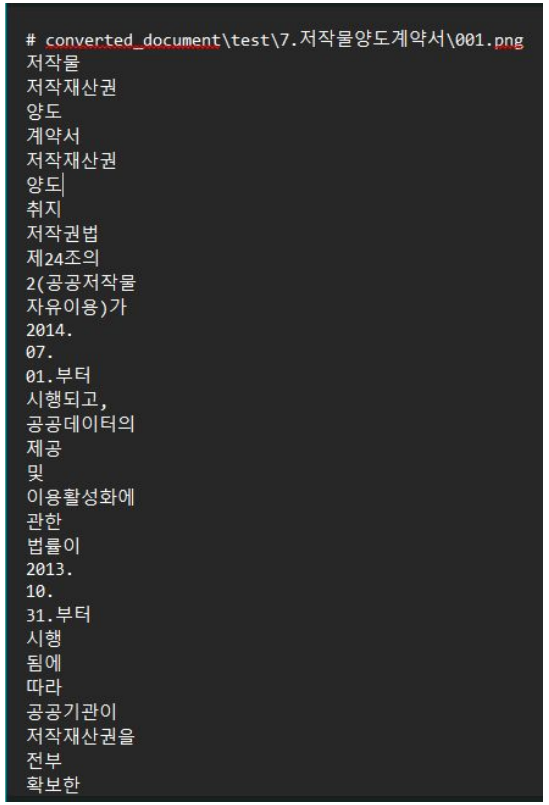
❍ 주소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 400, 6층 8층 한국문화정보원



```
저작물 저작재산권 양도 계약서
※저작재산권 양도 취지
저작권법 제24조의 2(공공저작물 자유이용)가 2014. 07. 01.부터 시행되고,
공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률이 2013. 10. 31.부터 시행
됨에 따라 공공기관이 저작재산권을 전부 확보한 공공저작물은 국민들이
자유롭게 변형하여 영리적으로도 이용할 수 있도록 하고 있습니다.
이러한 정책적인 취지에 따라 한국문화정보원은 2024년 공공저작물 디지털
전환 구축 사업의 결과로 창작된 산출물을 2024년 공공저작물 디지털 전환
구축 사업의 수행자로부터 저작재산권의 전부를 양도받아 국민의 공공
정보 활용을 용이하게 하고 창조경제 발전에 이바지하고자 합니다.
다만, 저작자가 저작재산권을 한국문화정보원에게 양도하더라도 동일성
유지권, 공표권, 성명표시권 등 저작인격권은 양도되지 않습니다.
한국문화정보원과 ㈜스튜디오수집(이하 '양도자'라 한다)는 양자가 체결한 2024년 공공
저작물 디지털 전환 구축 사업과 관련하여 아래와 같이 저작재산권 양도계약을 체결한다.
□ 저작물 표시
○ 저작물명: 2024년 공공저작물 디지털 전환 구축 사업의 산출물 일체
○ 대상 저작물 상세정보: 사진저작물, 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로
2024년 공공저작물 디지털 전환구축 사업에 참여하여 산출된 결과물 일체
국가유산청 대상체에 대한 사진 촬영본, 사진 스캔 및 보정•복원 자료, 메타 목록 등 일체
*제주콘텐츠진흥원: 대상체에 대한 사진 촬영본, 영상 촬영본, 메타 목록 등 일체
*
충남문화관광재단: 대상체에 대한 사진 촬영본, 영상 촬영본, 메타 목록 등 일체
양수자
○ 기관명 : 한국문화정보원
○ 주소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 400, 6층 8층 한국문화정보원
-1-

--- PAGE BREAK ---
```

Google Vision OCR



```
# converted_document\test\7.저작물양도계약서\001.png
저작물
저작재산권
양도
계약서
저작재산권
양도
취지
저작권법
제24조의
2(공공저작물
자유이용)가
2014.
07.
01.부터
시행되고,
공공데이터의
제공
및
이용활성화에
관한
법률이
2013.
10.
31.부터
시행
됨에
따라
공공기관이
저작재산권을
전부
확보한
```

Naver Clova OCR

OCR – PDF to Text Transformation(8)

- Solution – 3
  - OCR를 선택적으로 사용
    - 표는 Naver Clova OCR이 정확도가 좋음

나. 참여 인력
번호
이름
소속
주 소
1
손동수
2
이긴구
3
강희주
4
이한울
스튜디오수집
스튜디오수집
스튜디오수집
스튜디오수집
5
LC
서필원
스튜디오수집
경기도 남양주시 천마산로 65-2
경기도 고양시 1384번길 29
서울시 은평구 증산로9길 36-5
서울시 마포구 성미산로89
충북 청주시 흥덕구 복대동 영조2차
아파트 203-1204
수동수
본 사업의 품질보증, 메타관리 이진구
주요 업무
동의 확인
본 사업의 사업관리 총괄
본 사업의 사진영상 촬영
본 사업의 사진영상 촬영
이항울
본 사업의 사진 촬영
Jun
6
남광호

Google Vision OCR

나. 참여 인력

번호	이 름	소 속	주 소	주요 업무	동의 확인
1	손동수	스튜디오수집	경기도 남양주시 천마산로 65-2	본 사업의 사업관리 총괄	손동수
2	이긴구	스튜디오수집	경기도 고양시 1384번길 29	본 사업의 품질보증, 메타관리	이긴구
3	강희주	스튜디오수집	서울시 은평구 증산로9길 36-5	본 사업의 사진영상 촬영	
4	이한울	스튜디오수집	서울시 마포구 성미산로89	본 사업의 사진영상 촬영	이항울
5	서필원	스튜디오수집	충북 청주시 흥덕구 복대동 영조2차 아파트 203-1204	본 사업의 사진 촬영	
6	남광호	스튜디오수집	경기도 안양시 동안구 달안로 153	본 사업의 사진스캔 복원	
7	김진성	스튜디오수집	서울 마포구 망원로6길 14	본 사업의 영상촬영	
8	김주완	에이드미디어	제주특별자치도 제주시 정실3길 104 민포레 1층	본 사업의 항공영상 촬영	
9	고대로	에이드미디어	제주특별자치도 제주시 구산서길 29	본 사업의 항공영상 촬영	
10	김건태	티에스상사	제주특별자치도 제주시 도두이동 705-1	본 사업의 수중영상 촬영	

595 x 841 172.5 KB 236%

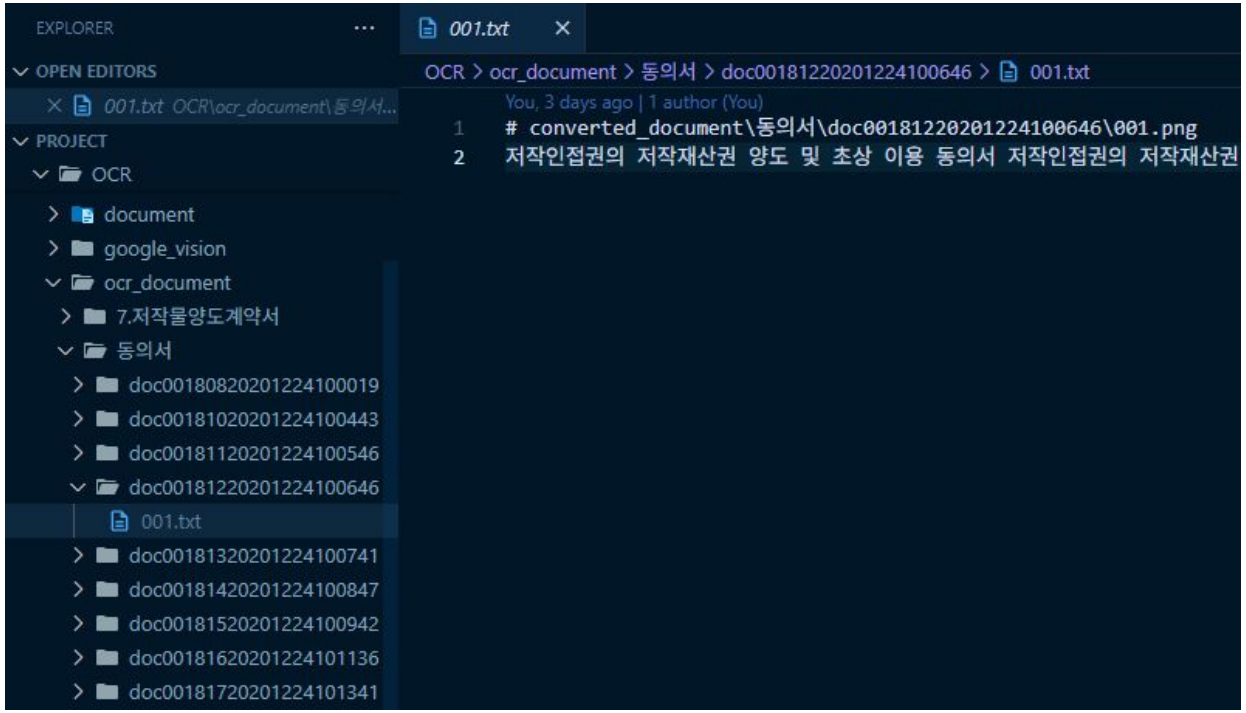
File Edit View
서울시
은평구
증산로9길
36-5
본
사업의
사진영상
촬영
4
이한울
스튜디오수집
서울시
마포구
성미산로89
본
사업의
사진영상 촬영
5
서필원
스튜디오수집
충북
청주시
흥덕구
복대동
영솜2차
본
사업의
사진
촬영
kvs
아파트
203-1204
6
Ln 86, Col 2 1,015 characters

Naver Clova OCR

OCR – PDF to Text Transformation(9)

- 현재 처리할 대상인 PDF 위주로 OCR 처리는 전부 완료
  - File로 Test하던 코드를 Directory로 고치고 처리

```
PS G:\My Drive\Documents\Lab\Project\Github\Project\OCR> & C:\Users\peppermint\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe "g:
/My Drive/Documents/Lab/Project/Github/Project/OCR/text_converter_directory.py"
디렉토리 처리 시작: converted_document
총 190개의 이미지 파일을 처리합니다...
OCR 처리 중:  23%|                                                    | 43/190 [01:42<05:06,  2.08s/it]
```



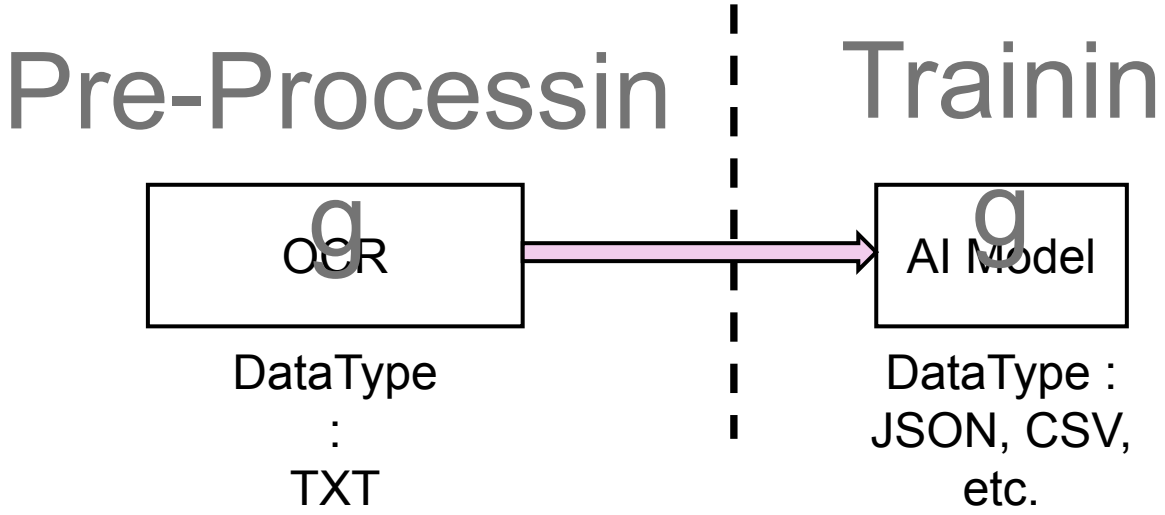
NER Labels Selection

- 계약서 Label List
  - 저작물명
  - 대상 저작물 상세정보
  - 양수자 기관명
  - 양수자 주소
  - 양도자 기관(개인)명
  - 양도자 소속
  - 양도자 대표주소
  - 양도자 연락처
  - 동의여부
  - 날짜
- 동의서 Label List
  - 양수인 성명
  - 양도인 주소
  - 양도인 전화번호
  - 양수인 기관명
  - 양수인 대표자명
  - 양수인 대표자 주소
  - 양수인 대표자 연락처
  - 동의여부
  - 동의날짜

NER Metadata Extraction(1)

- NER(Named Entity Recognition: 개체명인식) 시도

```
피터 잭슨 경 => PERSON
1961년 10월 31일 ~ => DATE
뉴질랜드 => LOCATION
영화 감독 => CIVILIZATION
각본가 => CIVILIZATION
영화 => CIVILIZATION
프로듀서 => CIVILIZATION
J. R. R. 톨킨 => PERSON
3부작 => QUANTITY
2001년~2003년 => DATE
감독 => CIVILIZATION
2005년 => DATE
1933년작 => DATE
킹콩 => ARTIFACTS
킹콩 => ARTIFACTS
2005 => DATE
감독 => CIVILIZATION
```



- AI Training 수행, Metadata 제작중

NER Metadata Extraction(2)

- 1차 Metadata 추출
  - NER Training 결과
    - 정확도, Confidence Score(인식 점수)가 너무 낮음
    - Value도 잘못 인식한 경우가 많음
    - 다양한 방법 시도, 잘 안 될 경우 마지막으로 가장 확실한 LLM AI를 사용할 예정

Edit in Data Wrangler

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	DocumentID	Label	Value	Confidence	SpanText	SpanIndex
2	7.저작물양도계약서	저작물명	저작물	0.8918	저작물	0
3	7.저작물양도계약서	대상 저작물 상세정보	2014.	0.651	2014.	11
4	7.저작물양도계약서	대상 저작물 상세정보	있습니다.	0.6379	있습니다.	38
5	7.저작물양도계약서	대상 저작물 상세정보	한다)는	0.6355	한다)는	88
6	7.저작물양도계약서	양수자 기관명	(주)asdf(이하	0.6687	(주)asdf(이하	86
7	7.저작물양도계약서	양수자 주소	dd구	0.7724	dd구	168
8	7.저작물양도계약서	양도자 기관(개인)명	합니다.	0.6789	합니다.	72
9	7.저작물양도계약서	양도자 소속	10.	0.7173	10.	21
10	7.저작물양도계약서	양도자 대표주소 및 연락처	dd로	0.755	dd로	169
11	7.저작물양도계약서	양도자 대표주소 및 연락처	2013.	0.6689	2013.	20
12	7.저작물양도계약서	양도자 대표주소 및 연락처	체결한다.	0.663	체결한다.	103
13	7.저작물양도계약서	동의여부	자료.	0.7421	자료.	139
14	7.저작물양도계약서	날짜	07.	0.7202	07.	12

NER Metadata Extraction(3)

- 1차 Metadata 추출
  - 정규식·앵커(키워드/위치) 규칙으로 1차 필드 추출 체계 구축

- 계약서


```
{
  "document_type": "계약서",
  "title": "계약서",
  "identifier": "aecad475b185c7d4",
  "language": "ko",
  "pages": null,
  "checksum_sha256": "aecad475b185c7d41921cdfa6e65e730926f11cc067d80f1734ba3819138a801",
  "provenance": {
    "source_platform": "기타",
    "original_filename": "7.저작물양도계약서_extracted_text.txt",
    "ingested_at": "2025-08-22T23:23:36.559654",
    "ocr_engine": "UNKNOWN",
    "pipeline_version": "txt-v0.1"
  },
  "effective_date": "2014-07-01",
  "expiry_date": "2024-11-16",
  "signature_presence": false
}
```

NER Metadata Extraction(4)

- 1차 Metadata 추출
  - 정규식·앵커(키워드/위치) 규칙으로 1차 필드 추출 체계 구축

- 동의서


```
{
  "document_type": "동의서",
  "title": "개인정보 수집·이용 동의서",
  "identifier": "daae3569630f9422",
  "language": "ko",
  "pages": null,
  "checksum_sha256": "daae3569630f9422ff1673cee230d8e21da843c22034b936c49afd720f452e5e",
  "provenance": {
    "source_platform": "기타",
    "original_filename": "doc00180820201224100019_extracted_text.txt",
    "ingested_at": "2025-08-22T23:23:36.558877",
    "ocr_engine": "UNKNOWN",
    "pipeline_version": "txt-v0.1"
  },
  "subject": {
    "name": "박\n꿍",
    "contact_phone": "010-8024-7505",
    "date_signed": "2020-06-20"
  },
  "signature_presence": true,
  "multi_subject_index": 0
}
```

NER Metadata Extraction(5)

- “ner” Directory 내부에 Model 다운로드, 학습 시도
  - 현재는 학습 데이터 구성에 초점
  - 예측에는 아직 학습 데이터 분량이 충분치 않음

```
PROBLEMS 6   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS

cikit-learn) (1.5.1)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=3.1.0 in c:\users\peppermint\appdata\local\programs\python\python312\lib\site-packages
(from scikit-learn) (3.6.0)
2025-09-01 11:07:50,993 - INFO - Loaded consent training data: 2 records
2025-09-01 11:07:51,009 - INFO - Loaded contract training data: 2 records
tokenizer_config.json: 100%|                                                                    | 375/375 [00:00<?, ?B/s]
vocab.txt: 248kB [00:00, 42.6MB/s]
tokenizer.json: 752kB [00:00, 123MB/s]
special_tokens_map.json: 100%|                                                                  | 173/173 [00:00<?, ?B/s]
2025-09-01 11:07:52,640 - INFO - 동의서 학습 데이터셋 준비 중...
2025-09-01 11:07:52,651 - INFO - 동의서 NER 모델 학습 중...
config.json: 100%|                                                                              | 547/547 [00:00<?, ?B/s]
model.safetensors:   0%|                                                                        | 6.06M/1.35G [00:37<1:36:30, 232kB/s]
```

NER Metadata Extraction(6)

- 좋은 Model(LLM 8b+)일수록 정확도는 매우 좋음
  - 일단 프로그램을 만들고, 각 데이터를 학습시키게 csv 파일 제작
  - 전화번호, 이름은 일단 학습량에 관계 없이 확실히 인식을 잘 하는 편
  - Model이 너무 가벼워, 여전히 나머지 정확도는 저조

1		대상저작물상세정보	양수자기관명	양수자주소	양도자기관명	양도자소속	양도자대표주소	양도자연락처	계약체결일
2	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	강희주	스튜디오수집	경기도 고양시 덕양구 청초로 66 B동 1006호	010-4560-5825	2024-11-16
3	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	김영수	프리랜서	서울특별시 강남구 테헤란로 123	010-1234-5678	2024-11-17
4	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	박민정	미디어플러스	부산광역시 해운대구 센텀1로 89	010-9876-5432	2024-11-18
5	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	이창호	비주얼아트	대구광역시 중구 동성로 456	010-5678-1234	2024-11-19
6	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	정현미	크리에이티브스튜디오	인천광역시 연수구 송도과학로 234	010-2468-1357	2024-11-20
7	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	최영진	디지털콘텐츠	광주광역시 서구 상무중앙로 345	010-1357-2468	2024-11-21
8	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	윤성민	포토랩	대전광역시 유성구 대학로 567	010-9753-8642	2024-11-22
9	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	김혜원	아트워크스	울산광역시 남구 삼산로 678	010-8642-9753	2024-11-23
10	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	이태훈	미디어젠	세종특별자치시 한누리대로 789	010-3691-4725	2024-11-24
11	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	박소영	컬처미디어	경기도 성남시 분당구 판교로 890	010-7418-5263	2024-11-25
12	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	조민호	프로덕션	경기도 수원시 영통구 월드컵로 123	010-5263-7418	2024-11-26
13	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	안재현	이미지스	경기도 안양시 동안구 시민대로 234	010-9630-1485	2024-11-27
14	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	김서현	비주얼랩	경기도 고양시 일산동구 백석로 345	010-1485-9630	2024-11-28
15	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	이동현	스튜디오라이트	경기도 용인시 기흥구 용구대로 456	010-2741-8369	2024-11-29
16	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	정유진	컨텐츠플러스	경기도 부천시 원미구 길주로 567	010-8369-2741	2024-11-30
17	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	최진우	포토크리에이터	강원도 춘천시 춘천로 678	010-6174-5928	2024-12-01
18	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	김민지	아트스튜디오	강원도 강릉시 경강로 789	010-5928-6174	2024-12-02
19	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	박준혁	디지털아트	충청북도 청주시 서원구 흥덕로 890	010-3517-8426	2024-12-03
20	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	이수연	크리에이티브랩	충청북도 충주시 연수로 123	010-8426-3517	2024-12-04
21	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	정민수	미디어콘텐츠	충청남도 천안시 동남구 만남로 234	010-7394-2865	2024-12-05
22	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	최현주	스튜디오엑스	충청남도 아산시 배방읍 고속철대로 345	010-2865-7394	2024-12-06
23	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	김성훈	비전미디어	전라북도 전주시 완산구 전주천동로 456	010-4172-6583	2024-12-07
24	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	박지영	클리에이터스	전라북도 익산시 인북로 567	010-6583-4172	2024-12-08
25	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	이경민	아트랩코리아	전라남도 목포시 평화로 678	010-9285-1746	2024-12-09
26	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	정태호	디지털크리에이터	전라남도 순천시 중앙로 789	010-1746-9285	2024-12-10
27	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	최윤아	포토스튜디오	경상북도 포항시 북구 중앙로 890	010-5937-8241	2024-12-11
28	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	김도현	시각예술연구소	경상북도 경주시 동천로 123	010-8241-5937	2024-12-12
29	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	박혜림	컬처프로덕션	경상남도 창원시 성산구 중앙대로 234	010-3684-7152	2024-12-13
30	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	이준호	아트포토	경상남도 진주시 진주대로 345	010-7152-3684	2024-12-14
31	축 사업의 산출물 일체	사진저작물 영상저작물 등 공공저작물 제작을 목적으로	한국문화정보원	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	정다은	미디어아트센터	제주특별자치도 제주시 연삼로 456	010-8529-4761	2024-12-15

Future Plans

- NER의 B-I-O (Beginning, Inside, Outside) 연구, 메타데이터 추출
- LLM 모델 사용, 메타데이터 추출
  - SOLAR-10.7B-Instruct-v1.0 (upstage/SOLAR)
  - Qwen 2.5–72B Instruct (Alibaba/Qwen)